西南交通大学 2021-2022 学年第(一)学期考试试卷 A

西南交通大学 2021-2022 学年第(一)学期考试试卷

课程代码 CIVE00301[illegible] 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三				四				总成绩
			1	2	3	4	1	2	3	4	
得分											

阅卷教师签字：

密封装订线 姓名 学号 密封装订线 班级 密封装订线

【说明】1、本试卷中预应力混凝土构件均指“全预应力混凝土构件”；

2、未指明“预应力”字样者，均指普通钢筋混凝土构件；

3、除特别说明外，本试题适用规范为《混凝土结构设计规范（GB 50010-2010）》；

4、结构重要性系数 γ_0=1.0；

5、本次考题共 22 页，其中材料参数与提供公式见第 14-16 页；

6、考试日期 2022.1.3。

一、**单项选择题**（在每小题的四个备选答案中，选出一个你认为最合理的，并填写在下面的答题表内。共 15 题，每小题 2 分，合计 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1、热轧光圆钢筋的抗拉强度限值的确定方法是：取（ ）。

A. 屈服下限

B. 屈服上限

C. 残余应变为 0.2%对应的应力

D. 应变为 0.2%对应的应力

2、随着混凝土强度等级的提高，说法不正确的是（ ）。

A. 抗拉强度变化不大

B. 抗压强度显著提高

C. 峰值应变变化不明显

D. 应力应变曲线下降段逐渐变缓

3、某钢筋混凝土柱受长期恒定轴心压力作用，随着荷载的持续作用，下列说法正确的是（ ）。

A. 钢筋应力逐渐降低

B. 钢筋应力逐渐升高

C. 钢筋强度逐渐下降

D. 钢筋强度逐渐上升

4、某混凝土构件配置了适当的纵向钢筋，其受轴心拉力作用，说法不正确的是（ ）

A. 其承载力与配筋率有关

B. 其裂缝宽度与配筋率有关

C. 其承载力与混凝土抗拉强度有关

D. 其最小配筋率与混凝土抗拉强度有关

5、为了实现钢筋混凝土梁的适筋设计，以下措施不合适或无效的是（ ）。

A. 对于少筋梁，保持其他条件不变，在受拉区增设适量的钢筋

B. 对于超筋梁，保持其他条件不变，在受压区配置适量的钢筋

C. 对于超筋梁，保持其他条件不变，选择强度等级更高的钢筋

D. 对于超筋梁，保持其他条件不变，适当的增大梁高

6、钢筋混凝土轴心受压构件，增设适当的螺旋箍筋，不具备的效果（　）

A. 提高轴心抗压承载力

B. 增强构件受压延性

C. 提高被约束混凝土的抗压强度

D. 提高被约束纵筋的抗压强度

7、钢筋混凝土无腹筋梁抗剪承载力的影响因素，说法正确的是（　）

A. 提高混凝土的抗拉强度，可以提高抗剪承载力

B. 降低纵筋的配筋率，可以提高抗剪承载力

C. 抗剪承载能力随着剪跨比的增大而增大

D. 提高混凝土的强度等级，不改变抗剪承载力

8、某钢筋混凝土适筋梁，配置有 HRB400 的受拉纵筋。当其受弯开裂时，受拉纵筋的应力最可能是（　）。

A. 20　MPa

B. 420 MPa

C. 360 MPa

D. 400 MPa

9、以下钢筋混凝土构件，可能出现反向破坏的是（　）

A. 对称配筋，集中力的偏心距很小

B. 对称配筋，集中力的偏心距很大

C. 不对称配筋，集中力的偏心距很小

D. 不对称配筋，集中力的偏心距很大

10、为了提高某钢筋混凝土偏心受压柱的延性，有效的措施是（　）。

A. 提高混凝土强度等级　B. 配置合适的螺旋箍筋

C. 增加受拉钢筋配筋率　D. 提高轴压比，实现小偏心受压破坏

11、下列因素，不会显著影响正常使用下钢筋混凝土弯曲构件刚度的是（　）。

A. 纵向钢筋与混凝土的粘结

B. 纵向钢筋的配筋率

C. 纵向钢筋的类型

D. 纵向钢筋的强度

12、后张法预应力，为了降低传力锚固阶段的预应力损失，可以采取（　）。

A. 二次升温养护，以降低温差损失

B. 采用低松弛预应力筋，以降低预应力筋松弛损失

C. 对较短的预应力筋采用低回缩锚具，以降低回缩损失

D. 使用低收缩徐变混凝土，以降低收缩徐变损失

13、对预应力作用表述正确的是：（　）

A. 在受拉区施加预应力，可提高截面的承载力

B. 在受压区施加预应力，不影响截面的承载力

C. 预应力不改变结构在使用阶段的力学行为

D. 在受拉区施加预应力，可提高截面的抗裂性

14、钢筋混凝土梁的纵向受拉钢筋弯起时，（　）

A、可在纵向钢筋伸过“充分利用点”至少 0.5h_0 后弯起

B、可在纵向钢筋的“充分利用点”弯起

C、可在纵向钢筋的“理论断点”弯起

D、以上说法都不对

15、在评定混凝土强度等级时，发生了两个失误：(1)、混凝土受压面被抹了润滑油；(2)、混凝土浇筑了 7 天后就进行试验。两个工作失误导致的后果分别是（　）。

A. 失误一：高估混凝土强度等级；失误二：高估混凝土强度等级

B. 失误一：低估混凝土强度等级；失误二：高估混凝土强度等级

C. 失误一：低估混凝土强度等级；失误二：低估混凝土强度等级

D. 失误一：高估混凝土强度等级；失误二：低估混凝土强度等级

二、判断题（5 小题，每小题 1 分，合计 5 分。说明：判断正误，不改错）

（1）钢筋混凝土螺旋箍筋柱轴心受压承载力不应该超过其他条件均相同的普通箍筋柱承载力的 1.5 倍。（ ）

（2）当轴向拉力位于纵向钢筋之间时，会发生小偏心受拉破坏。（ ）

（3）若保持钢筋混凝土构件轴心受拉承载力不变，增大钢筋直径可减小裂缝宽度。（ ）

（4）处于三向受压状态的混凝土，其抗压强度会降低。（ ）

（5）对偏心受压构件而言，偏心距足够大时，一定发生大偏心破坏。（ ）

三、简答题（共 25 分）

（1）某种具有明显物理流限的钢筋，其设计强度为f_y=350MPa，弹性模量为E_s=2.0×10^5MPa。将其应用于 C40 混凝土中，试推导并计算相对界限受压区高度ξ_b（6 分，$\beta_1=0.8$）。

（2）简述：无腹筋梁的剪切破坏形态主要有哪几种？配置腹筋后对剪切破坏形态有什么影响？（6 分）

（3）影响钢筋混凝土构件裂缝宽度的主要因素有哪些？（6 分，填写 6 个因素以上）

答：

21:57 1月9日周二
64%
2023年12月25日
15:55
编辑

（4）预应力筋与孔道壁之间的摩擦损失可分为哪两部分？分别是如何产生的？有哪些减少摩擦损失的措施？（7 分）

四、计算分析题（共 40 分）

1、某钢筋混凝土普通箍筋柱，截面尺寸与钢筋布置如图 1 所示。该柱采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，纵筋直径 32mm，箍筋直径 12mm。试计算其轴心抗压承载力。（7 分，不验算单侧配筋率，混凝土面积近似取构件截面积）

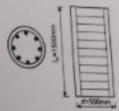


图 1 钢筋混凝土柱几何尺寸与钢筋布置

答：

21:58 1月9日周二
64%
2023年12月25日
15:55
编辑
缩放比例：145%

（4）预应力筋与孔道壁之间的摩擦损失可分为哪两部分？分别是如何产生的？有哪些减少摩擦损失的措施？（7 分）

四、计算分析题（共 40 分）

1、某钢筋混凝土普通箍筋柱，截面
C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 H
径 12mm。试计算其轴心抗压承载
面积近似取构件截面积）



图 1 钢筋混凝

答：

21:58 1月9日周二
64%
2023年12月25日
15:55
编辑

缩放比例：194%

分为哪两部分？分别是如何产生
7 分）

四、计算分析题（共 40 分）

1、某钢筋混凝土普通箍筋柱，截面尺寸与钢筋布置如图 1 所示。该柱采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，纵筋直径 32mm，箍筋直径 12mm。试计算其轴心抗压承载力。（7 分，不验算单侧配筋率，混凝土面积近似取构件截面积）

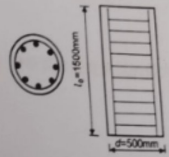


图 1 钢筋混凝土柱几何尺寸与钢筋布置

答：

2、某钢筋混凝土独立梁，采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，箍筋间距 150mm。其中 N1 直径 32mm，N2 与箍筋直径 12mm，截面尺寸如图 2 所示。如图所示，该钢筋混凝土梁受到两个大小相等的荷载作用，分别标记为 P/2，合力为 P（忽略自重）。（本题共 16 分）

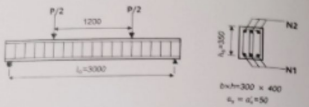


图 2 钢筋混凝土梁布置图(mm)

（1）计算该梁跨中正弯矩作用下的抗弯承载力；（7 分）

（2）计算集中力附近斜截面的抗剪承载力(不验算箍筋间距)；（6 分）

（3）利用上述计算结果，分析该梁所能承担的最大荷载 P。（3 分）

21:58 1月9日周二
64%
2023年12月25日
15:55
编辑
缩放比例：154%

2、某钢筋混凝土独立梁，采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，箍筋间距 150mm。其中 N1 直径 32mm，N2 与箍筋直径 12mm，截面尺寸如图 2 所示。如图所示，该钢筋混凝土梁受到两个大小相等的荷载作用，分别标记为 P/2，合力为 P（忽略自重）。（本题共 16 分）

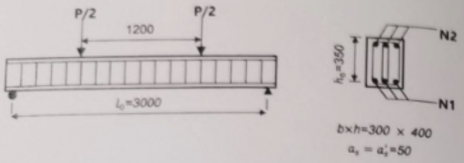


图 2 钢筋混凝土梁布置图(mm)

（1）计算该梁跨中正弯矩作用下的抗弯承载力；（7 分）

（3）利用上述计算结

缩放比例：155%

3、已知矩形截面偏心受压柱，荷载设计值：N_c=1000kN，M=960kN·m，b×h=650mm×650mm，$a_s=a'_s$=50mm，η_{ns}=1。采用 C40 混凝土，HRB400 钢筋，对称配筋。求$A_s=A'_s$=?（不验算平面外轴心受压承载力）（10 分）

4、某等截面先张法预应力混
图 3 所示，预应力钢筋
1395MPa。假设：跨中截
失σ_{l3} = 75 MPa，混凝土
30 MPa，混凝土收缩徐变

图 3 预

计算，使用阶段跨中截
面上、下缘产生的应力
预应力筋对截面特
$I_0=I_n=I_c$=0.00514896 m
计算列式应使用正确的
答

缩放比例：155%

N，M=960kN·m，b
40 混凝土，HRB400
压承载力）（10 分）

4、某等截面先张法预应力混凝土简支梁，跨中截面尺寸与预应力筋布置如图 3 所示，预应力钢筋总面积为 560mm²，设计张拉控制应力σ_{con} = 1395MPa。假设：跨中截面对应的钢筋回缩损失σ_{l2} = 120 MPa，温差损失σ_{l3} = 75 MPa，混凝土弹性压缩损失σ_{l4} = 90 MPa，应力松弛损失σ_{l5} = 30 MPa，混凝土收缩徐变损失σ_{l6} = 80 MPa。请完成以下内容：（7 分）

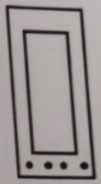


图 3 预应力混凝土梁跨中截面预应力筋布置

计算，使用阶段跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}与预应力在该截面上、下缘产生的应力（注：为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 A_0=A_n=A_c=0.115 m²，I_0=I_n=I_c=0.00514896 m⁴，W_0=W_n=W_c=0.0205983 m³，e_0=e_n=e_c=210 mm，但计算列式应使用正确的截面特性符号）

答